2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x-1 \geq 0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $x-1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$，所以 A 中属于 $B=\{0,1,2\}$ 的元素为 $1,2$，即 $A \cap B=\{1,2\}$，故选 C.

2. $(1+i)(2-i)=$（ ）

A. $-3-i$　　B. $-3+i$　　C. $3-i$　　D. $3+i$

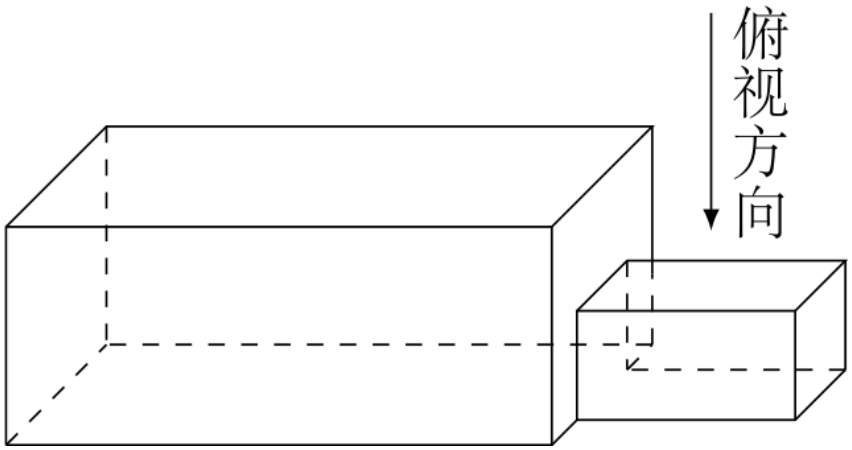
【答案】**D**

【解析】

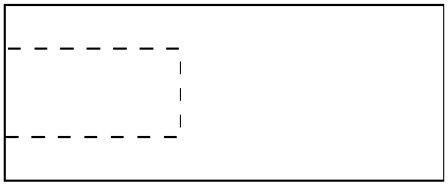
$$(1+i)(2-i)=2-i+2i-i^2=3+i$$

因此选 D.

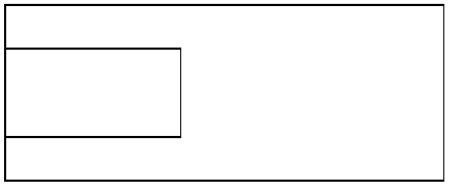
3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是（ ）



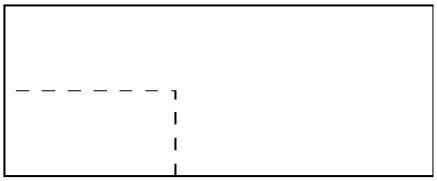
A.　　B.

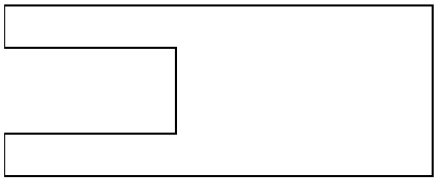


C.



D.





【答案】**A**

【解析】

从俯视方向看，榫头的投影是大木构件右侧中部的矩形，因此带卯眼的木构件必须在左侧中部有一个与榫头等大、等高的矩形凹槽；凹槽的内边界被上方木板遮挡，俯视图中应画成虚线，同时木构件的外轮廓仍应是完整矩形. 第一项恰好满足这三个条件. 第二项把凹槽画成外露的实线内框，第三项的凹槽未与左侧边缘连通，第四项的凹槽直接破坏了外轮廓，均不能与榫头完全咬合后组成完整长方体，故选 A.

4. 若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{8}{9}$　　B. $\frac{7}{9}$　　C. $-\frac{7}{9}$　　D. $-\frac{8}{9}$

【答案】**B**

【解析】

由二倍角公式，

$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{7}{9}$$

因此选 B.

5. $\left(x^2+\frac{2}{x}\right)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为（ ）

A. 10　　B. 20　　C. 40　　D. 80

【答案】**C**

【解析】

在展开式中，设取了 k 个因式 $\frac{2}{x}$，则相应项为

$$C_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=C_5^k2^kx^{10-3k}$$

要得到 x^4，需 $10-3k=4$，从而 $k=2$. 所以 x^4 的系数为

$$C_5^2 2^2=10\times 4=40$$

故选 C.

6. 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴，y 轴交于 A，B 两点，点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上，则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是（ ）

A. $[2,6]$
B. $[4,8]$
C. $\left[\sqrt{2},3\sqrt{2}\right]$
D. $\left[2\sqrt{2},3\sqrt{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】

直线 $x+y+2=0$ 与坐标轴的交点为 $A(-2,0)$，$B(0,-2)$，故

$$|AB|=\sqrt{(2)^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$$

点 $P(x,y)$ 到直线 AB 的距离为

$$\frac{|x+y+2|}{\sqrt{2}}$$

因此

$$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}|AB|\cdot\frac{|x+y+2|}{\sqrt{2}}=|x+y+2|$$

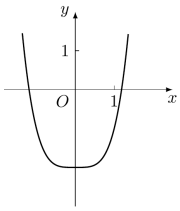
圆心为 $O_1(2,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 线性函数 $x+y+2$ 在该圆上的中心值为 4，波动范围为

$$\sqrt{2}\sqrt{1^2+1^2}=2$$

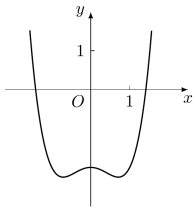
所以 $x+y+2\in[2,6]$，从而三角形面积的取值范围为 $[2,6]$，故选 A.

7. 函数 $y=-x^4+x^2+2$ 的图象大致为（ ）

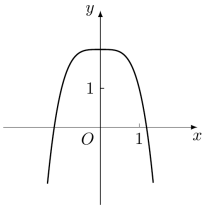
A.



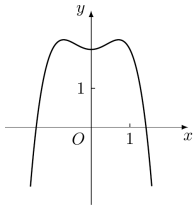
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

函数 $f(x)=-x^4+x^2+2$ 是偶函数，且 $f(0)=2$，$f(+-1)=2$. 其导数为

$$f'(x)=-4x^3+2x=2x\left(1-2x^2\right)$$

所以极值点为 $x=0$ 和 $x=+-\frac{1}{\sqrt{2}}$，其中 $f(0)=2$，$f\left(+-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{9}{4}$. 又由 $-x^4+x^2+2=0$ 得 $x=pmsqrt(2)$，且当 $|x|\to\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$. 因此图象关于 y 轴对称，在原点附近有一个较低的局部极小值，在 $x=+-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处有两个局部极大值，并在 $x=pmsqrt(2)$ 处与 x 轴相交，符合选项 D，故选 D.

8. 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p，各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数，$D(X)=2.4$，$P(X=4)<P(X=6)$，则 $p=$（ ）

A. 0.7　　B. 0.6　　C. 0.4　　D. 0.3

【答案】**B**

【解析】

由 $X\sim B(10,p)$，得

$$D(X)=10p(1-p)=2.4$$

即 $p(1-p)=0.24$，所以 $p=0.4$ 或 $p=0.6$. 又

$$\frac{P(X=4)}{P(X=6)}=\frac{C_{10}^4p^4(1-p)^6}{C_{10}^6p^6(1-p)^4}=\left(\frac{1-p}{p}\right)^2$$

题设 $P(X=4)<P(X=6)$，故 $\frac{(1-p)}{p}<1$，从而 $p>\frac{1}{2}$. 因此 $p=0.6$，故选 B.

9. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$，则 $C=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C$$

由余弦定理，$a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$，所以题设等式化为

$$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ab\cos C$$

因为 a，$b>0$，且面积为正，故 $\sin C=\cos C>0$，从而 $C=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

10. 设 A，B，C，D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点，$\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 $9\sqrt{3}$，则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为（ ）

A. $12\sqrt{3}$　　B. $18\sqrt{3}$　　C. $24\sqrt{3}$　　D. $54\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

设等边三角形 ABC 的边长为 s. 由面积条件，$\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=9\sqrt{3}$，$s=6$. 其外接圆半径为 $\frac{s}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$. 设球心为 O，O 到平面 ABC 的距离为 h，则

$$h=\sqrt{4^2-\left(2\sqrt{3}\right)^2}=2$$

三棱锥 $D-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot d(D,\text{平面 }ABC)$$

点 D 在半径为 4 的球面上，故其到平面 ABC 的距离最大为 $4+2=6$. 于是

$$V_{\max}=\frac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot 6=18\sqrt{3}$$

故选 B.

11. 设 F_1，F_2 是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点，$O$ 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线，垂足为 P，若 $|PF_1|=\sqrt{6}|OP|$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_2=(c,0)$. 取渐近线 $y=\frac{b}{a}x$，其方向向量可取 (a,b)，长度为 c. 从 F_2 到该渐近线的垂足为

$$P=\frac{(c,0)\cdot(a,b)}{c^2}(a,b)=\left(\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$$

因此 $|OP|=a$. 又 $F_1=(-c,0)$，所以

$$|PF_1|^2=\left(\frac{a^2}{c}+c\right)^2+\left(\frac{ab}{c}\right)^2$$

利用 $c^2=a^2+b^2$，整理得

$$|PF_1|^2=\frac{4a^4+5a^2b^2+b^4}{c^2}$$

由题设 $|PF_1|=\sqrt{6}|OP|=\sqrt{6}a$，故

$$4a^4+5a^2b^2+b^4=6a^2c^2=6a^2(a^2+b^2)$$

令 $t=\frac{b^2}{a^2}>0$，约去 a^4 得 $4+5t+t^2=6+6t$，$t^2-t-2=0$. 所以 $t=2$，即 $b^2=2a^2$. 双曲线离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 设 $a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_2 0.3$，则（ ）

A. $a+b<ab<0$　　B. $ab<a+b<0$　　C. $a+b<0<ab$　　D. $ab<0<a+b$

【答案】**B**

【解析】
因为 $0.2<0.3<1$，所以 $0<a=\log_{0.2}0.3<1$；又因为 $2>1$ 且 $0<0.3<1$，所以 $b=\log_2 0.3<0$. 设 $t=-\ln 0.3>0$，$u=\ln 5$，$v=\ln 2$. 则 $a=\frac{t}{u}$，$b=-\frac{t}{v}$. 由于 $u>v$，有 $a+b=t\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{v}\right)<0$，$ab<0$. 此外，$ab<a+b$ 等价于

$$-\frac{t^2}{uv}<\frac{t(v-u)}{uv}$$

即 $u-v<t$. 而 $u-v=\ln\frac{5}{2}$，$t=\ln\frac{10}{3}$，且 $\frac{5}{2}<\frac{10}{3}$，故 $u-v<t$. 因此 $ab<a+b<0$，故选 B.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,-2)$，$\boldsymbol{c}=(1,\lambda)$. 若 $\boldsymbol{c}\parallel(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，则 $\lambda=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
先算得

$$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2(1,2)+(2,-2)=(4,2)$$

由于 $\boldsymbol{c}=(1,\lambda)$ 与 $(4,2)$ 平行，故对应分量成比例：

$$\frac{1}{4}=\frac{\lambda}{2}$$

从而 $\lambda=\frac{1}{2}$.

14. 曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线的斜率为 -2，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】-3

【解析】
对 $y=(ax+1)e^x$ 求导，得

$$y'=ae^x+(ax+1)e^x=(ax+a+1)e^x$$

在点 $(0,1)$ 处切线斜率为 $y'(0)=a+1$. 由题设 $a+1=-2$，所以 $a=-3$.

15. 函数 $f(x)=\cos!\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0,\pi]$ 的零点个数为_____{}.

【答案】3

【解析】
令 $\cos\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)=0$，则 $3x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，从而

$$x=\frac{\pi}{9}+\frac{k\pi}{3}$$

当 $x\in[0,\pi]$ 时，$k=0$，1，2，对应三个零点 $\frac{\pi}{9}$，$\frac{4\pi}{9}$，$\frac{7\pi}{9}$. 所以零点个数为 3.

16. 已知点 $M(-1,1)$ 和抛物线 $C:y^2=4x$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$，则 $k=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设直线与抛物线交于参数点 $A=(t_1^2,2t_1)$，$B=(t_2^2,2t_2)$. 由于直线过焦点且斜率为 k，有 $2t=k(t^2-1)$，故 t_1，t_2 是方程

$$kt^2-2t-k=0$$

的两个根. 因为该直线与抛物线有两个交点，$k\neq 0$，所以由韦达定理得 $t_1t_2=-1$，并且 $t_1+t_2=\frac{2}{k}$.
由 $\angle AMB=90^\circ$，有

$$\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=0$$

因 $M=(-1,1)$，所以 $\overrightarrow{MA}=(t_1^2+1,2t_1-1)$，$\overrightarrow{MB}=(t_2^2+1,2t_2-1)$. 利用 $t_1t_2=-1$，令 $s=t_1+t_2$，则

$$\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=(t_1^2+1)(t_2^2+1)+(2t_1-1)(2t_2-1)=s^2+4-3-2s=(s-1)^2$$

故 $s=1$，即 $\frac{2}{k}=1$，所以 $k=2$.

解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_5=4a_3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m=63$，求 m.

【解析】
1. （1）设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=1$ 得 $a_3=q^2$，$a_5=q^4$，代入 $a_5=4a_3$ 得

$$q^4=4q^2$$

由 $q^2(q^2-4)=0$，代数上得到 $q=0$，$q=2$ 或 $q=-2$. 按通常把等比数列公比取为非零数的约定，$q=0$ 不作为等比数列的公比；即使将它作为递推关系的退化情形一并考察，也有 $a_1=1$，$a_n=0$，（$n\geq 2$）. 当 $q=2$ 或 $q=-2$ 时，通项公式分别为 $a_n=2^{n-1}$ 或 $a_n=(-2)^{n-1}$.
1. （2）退化情形 $q=0$ 给出 $S_m=1$，不满足 $S_m=63$. 当 $q=2$ 时，

$$S_m=1+2+\cdots+2^{m-1}=2^m-1$$

由 $S_m=63$ 得 $2^m=64$，所以 $m=6$. 当 $q=-2$ 时，

$$S_m=\frac{1-(-2)^m}{1-(-2)}=\frac{1-(-2)^m}{3}$$

若 $S_m=63$，则 $(-2)^m=-188$，这不可能. 因此 $m=6$.

18. 某工厂为提高生产效率，开展技术创新活动，提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率，选取 40 名工人，将他们随机分成两组，每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间（单位：min）绘制了如图茎叶图：

begin{center} begin{tabular}{r|c|l} 第一种生产方式 & 茎 & 第二种生产方式 \ hline 8 & 6 & 5，5，6，8，9 \ 9，7，6，2 & 7 & 0，1，2，2，3，4，5，6，6，8 \ 9，8，7，7，6，5，4，3，3，2 & 8 & 1，4，4，5 \ 2，1，1，0，0 & 9 & 0 end{tabular} end{center}

1. (1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；
2. (2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表：

begin{center} begin{tabular}{c|c|c} & 超过 m & 不超过 m \ hline 第一种生产方式 & & \ hline 第二种生产方式 & & \ end{tabular} end{center}

1. (3) 根据（2）中的列联表，能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异？

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

begin{center} begin{tabular}{c|c|c|c} $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 第一种生产方式的完成时间主要集中在 80 分钟以上，而第二种生产方式的完成时间主要集中在 80 分钟以下. 例如，第一种生产方式的中位数为 $\frac{85+86}{2}=85.5$，第二种生产方式的中位数为 $\frac{73+74}{2}=73.5$. 完成同一任务所需时间越短，效率越高，因此第二种生产方式的效率更高.
2. (2) 将两组数据合并并按从小到大排列，排在中间的两个数据为 79 和 81，故

$$m=\frac{79+81}{2}=80$$

第一种生产方式的数据中不超过 m 分钟的有 5 人，超过 m 分钟的有 15 人；第二种生产方式的数据中不超过 m 分钟的有 15 人，超过 m 分钟的有 5 人. 因此列联表为 begin{center} begin{tabular}{c|c|c} & 超过 m & 不超过 m \ hline 第一种生产方式 & 15 & 5 \ hline 第二种生产方式 & 5 & 15 end{tabular} end{center}

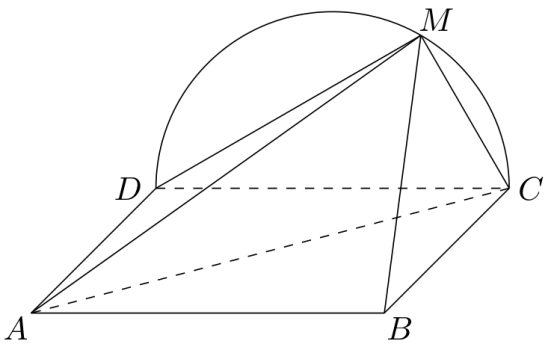
1. (3) 令列联表中的 a，b，c，d 依次为 15，5，5，15，则

$$K^2=\frac{40(15\times 15-5\times 5)^2}{(15+5)(5+15)(15+5)(5+15)}=10$$

由于 $10>6.635$，故有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异.

19. 如图，边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧 $widehat{CD}$ 所在平面垂直，M 是 $widehat{CD}$ 上异于 C，D 的点.

1. (1) 证明：平面 $AMD\perp$ 平面 BMC；
2. (2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时，求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



【解析】

1. (1) 设正方形 $ABCD$ 的边长为 2，建立空间直角坐标系，使

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$. 半圆弧 $widehat{CD}$ 所在平面为 $y=2$. 设 $M=(u,2,v)$，其中 $v>0$. 由 CD 为该半圆的直径，得

$$(u-1)^2+v^2=1$$

即 $u^2-2u+v^2=0$. 平面 AMD 和平面 BMC 的法向量分别可取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AD}timesarrow(DM)=(2v,0,-2u)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(CM)=(2v,0,2(2-u))$. 于是

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=4\left(v^2-2u+u^2\right)=0$$

所以 $\boldsymbol{n}_1perpbold(n)_2$，从而平面 $AMD\perp$ 平面 BMC.

1. (2) 三棱锥 $M-ABC$ 的底面面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times2\times2=2$，其高为 v，所以体积

$$V=\frac{2}{3}v$$

由 $(u-1)^2+v^2=1$ 得 $v\le1$，当 M 为半圆弧中点，即 $M=(1,2,1)$ 时，体积取得最大值.

此时平面 MCD 为 $y=2$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 平面 MAB 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AM}=(1,2,1)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AM)=(0,-2,4)$$

设两平面的二面角为 ϕ，则

$$\sin\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4}{2\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

20. 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 交于 A，B 两点，线段 AB 的中点为 $M(1,m)$（$m>0$）.

1. (1) 证明：$k\leftarrow\frac{1}{2}$；
2. (2) 设 F 为 C 的右焦点，P 为 C 上一点，且 $\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$. 证明：$|\overrightarrow{FA}|$，$|\overrightarrow{FP}|$，$|\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列，并求该数列的公差.

【解析】

1. (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 过中点 $M(1,m)$ 的直线方程为

$$y-m=k(x-1)$$

将其代入椭圆方程，得到关于 x 的二次方程

$$3x^2+4(kx+m-k)^2=12$$

由韦达定理，

$$x_1+x_2=\frac{-8k(m-k)}{3+4k^2}$$

因 M 是 AB 的中点，$x_1+x_2=2$，所以 $-8k(m-k)=2\left(3+4k^2\right)$，$km=-\frac{3}{4}$. 又因为 M 是椭圆内弦的中点，故

$$\frac{1^2}{4}+\frac{m^2}{3}<1$$

从而 $0<m<\frac{3}{2}$. 由 $km=-\frac{3}{4}$ 得

$$k=-\frac{3}{4m}<-\frac{1}{2}$$

1. (2) 由向量条件和中点关系，

$$\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=2\overrightarrow{FM}=(0,2m)$$

因此

$$\overrightarrow{FP}=-(0,2m)=(0,-2m)$$

椭圆的焦半距为 $c=\sqrt{4-3}=1$，故右焦点为 $F=(1,0)$，从而 $P=(1,-2m)$. 因为 P 在椭圆上，

$$\frac{1^2}{4}+\frac{(-2m)^2}{3}=1$$

所以 $m=\frac{3}{4}$，从而 $k=-1$，且 $P=\left(1,-\frac{3}{2}\right)$.

令 $A=\left(1+u,\frac{3}{4}-u\right)$，$B=\left(1-u,\frac{3}{4}+u\right)$. 将 A 代入椭圆方程，得

$$\frac{(1+u)^2}{4}+\frac{\left(\frac{3}{4}-u\right)^2}{3}=1$$

即 $u^2=\frac{27}{28}$，所以 $|u|=\frac{3\sqrt{21}}{14}$. 对于椭圆上任一点 $X(x,y)$，由椭圆方程得 $y^2=3-\frac{3}{4}x^2$，所以

$$XF^2=(x-1)^2+y^2=x^2-2x+1+3-\frac{3}{4}x^2=\frac{(4-x)^2}{4}$$

又因椭圆上 $x\in[-2,2]$，所以 $XF=2-\frac{x}{2}$. 于是 $|FA|=\frac{3}{2}-\frac{u}{2}$，$|FP|=\frac{3}{2}$，$|FB|=\frac{3}{2}+\frac{u}{2}$ 其中按 A，B 的顺序取 u 或 $-u$ 只会交换首末两项. 因此三者成等差数列，公差的绝对值为

$$\frac{|u|}{2}=\frac{3\sqrt{21}}{28}$$

由于 A，B 的标号可互换，按题中顺序取公差时

$$d=+-\frac{3\sqrt{21}}{28}$$

21. 已知函数 $f(x)=\left(2+x+ax^2\right)\ln(1+x)-2x$.

1. (1) 若 $a=0$，证明：当 $-1<x<0$ 时，$f(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f(x)>0$；
2. (2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，求 a.

【解析】

1. (1) 当 $a=0$ 时，$f(x)=(x+2)\ln(1+x)-2x$，定义域为 $x>-1$. 求导得

$$f'(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$$

令 $t=1+x>0$，则

$$f'(x)=\ln t-1+\frac{1}{t}$$

记 $g(t)=\ln t-1+\frac{1}{t}$，则

$$g'(t)=\frac{t-1}{t^2}$$

所以 $g(t)$ 在 $0<t<1$ 上递减，在 $t>1$ 上递增，且 $g(1)=0$，从而 $g(t)\geq 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上递增. 又 $f(0)=0$，所以当 $-1<x<0$ 时 $f(x)<0$，当 $x>0$ 时 $f(x)>0$.

1. (2) 在 $x=0$ 附近使用

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$$

将其代入 $f(x)=(2+x+ax^2)\ln(1+x)-2x$ 并整理，得

$$f(x)=\left(a+\frac{1}{6}\right)x^3-\left(\frac{1}{6}+\frac{a}{2}\right)x^4+o(x^4)$$

若 $a+\frac{1}{6}\neq 0$，则首项为奇次项，$f(x)$ 在 0 的两侧符号相反，$x=0$ 不可能是极大值点. 因此必须有 $a=-\frac{1}{6}$. 此时

$$f(x)=-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)<0$$

对充分接近 0 且不等于 0 的 x 成立，所以 $x=0$ 确为极大值点.

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，$odotO$ 的参数方程为 examdisplaycases{}{ x=costheta,\ y=sintheta } θ 为参数，过点 $\left(0,-\sqrt{2}\right)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $odotO$ 交于 A，B 两点.

1. (1) 求 α 的取值范围；
2. (2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

【解析】

1. （1）取直线 l 的单位方向向量为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$. 点 $\left(0, -\sqrt{2}\right)$ 到 l 的距离为

$$\sqrt{2}|\cos\alpha|$$

直线与单位圆有两个交点的充要条件是该距离小于半径 1，故

$$\sqrt{2}|\cos\alpha| < 1$$

在倾斜角 $0 \le \alpha < \pi$ 的约定下，得到

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$$

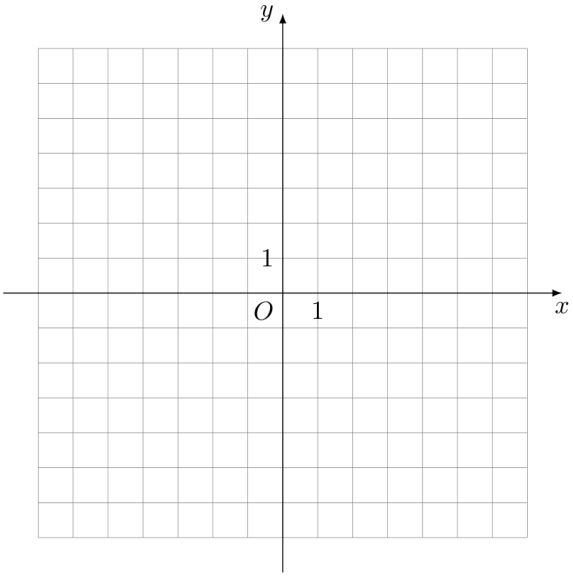
1. （2）设 $P = (x, y)$. 直线 l 的方程可写为

$$-\sin\alpha x + \cos\alpha\left(y + \sqrt{2}\right) = 0$$

弦 AB 的中点 P 是圆心 O 到直线 l 的垂足，因此由点到直线的垂足公式，$x = \sqrt{2}\sin\alpha\cos\alpha$，$y = -\sqrt{2}\cos^2\alpha$. 这已经给出了轨迹的参数方程，参数为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$. 若令 $m = \cot\alpha$，则 $-1 < m < 1$，并且 $x = \frac{\sqrt{2}m}{1+m^2}$，$y = -\frac{\sqrt{2}m^2}{1+m^2}$，$-1 < m < 1$.

23. 设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

1. (1) 画出 $y = f(x)$ 的图象；
2. (2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时，$f(x) \le ax + b$，求 $a + b$ 的最小值.



【解析】

1. (1) 按 $2x+1=0$ 和 $x-1=0$ 分段. 于是

$$f(x)=begin\{cases\}-3x,x\leftarrow\frac{1}{2},\backslash\ x+2,-\frac{1}{2}\leq x\leq 1,\backslash\ 3x,x>1.end\{cases\}$$

因此图象由三条直线段或射线组成：当 $x\leftarrow\frac{1}{2}$ 时为直线 $y=-3x$ 的左侧射线；当 $-\frac{1}{2}\leq x\leq 1$ 时为直线 $y=x+2$ 的线段；当 $x>1$ 时为直线 $y=3x$ 的右侧射线. 三段在点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 和 $(1,3)$ 处连接，这就确定了所求图象.

1. (2) 当 $x\geq 0$ 时，

$$f(x)=begin\{cases\}x+2,0\leq x\leq 1,\backslash\ 3x,x\geq 1.end\{cases\}$$

若 $f(x)\leq ax+b$ 对一切 $x\geq 0$ 成立，由 $x\geq 1$ 时 $f(x)=3x$ 可知 $a\geq 3$. 当 $0\leq x\leq 1$ 时，不等式给出

$$b\geq 2-(a-1)x$$

右端在该区间的最大值为 2，所以 $b\geq 2$. 于是

$$a+b\geq 3+2=5$$

取 $a=3$，$b=2$ 时，$0\leq x\leq 1$ 有 $x+2\leq 3x+2$，$x\geq 1$ 有 $3x\leq 3x+2$，条件成立. 因此 $a+b$ 的最小值为 5.